

Transizione Energetica nelle Isole Minori

Analisi dei report, potenziale dell'Idrogeno e percorsi di Sostenibilità



Celestino Brunetti - Maggio 2026

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI WEB



Politecnico di Milano – E4G

www.e4g.polimi.it

Portale del Dipartimento di Energia dedicato alle microreti e isole.



Associazione UNIEM

www.uniem.it

Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori - Gestione e Regolamentazione.



ENEA – Isole Minori

www.enea.it

Ricerca di sistema elettrico, efficienza e tecnologie green per territori isolati.



Clean Energy for EU Islands

clean-energy-islands.ec.europa.eu

Iniziativa della Commissione Europea per la transizione energetica delle isole.



ARERA – Regolazione

www.arera.it

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Delibere Isole Minori.

SFIDE CRITICHE E OPPORTUNITÀ



Isolamento

La mancanza di connessione alla rete nazionale costringe le isole a sistemi di generazione locali, spesso basati su diesel.



Costi Elevati

Il costo dell'energia prodotta in loco è mediamente superiore del 300% rispetto ai prezzi della terraferma.



Potenziale RES

Le isole offrono condizioni ottimali per solare, eolico e moto ondoso, ad oggi sfruttate solo parzialmente.

IL PROGRAMMA "ISOLE VERDI"



Investimenti PNRR

- ✓ 200 Milioni di Euro destinati a 19 isole minori non interconnesse.
- ✓ Decarbonizzazione tramite lo sviluppo di fonti rinnovabili locali.
- ✓ Efficientamento delle reti idriche e gestione rifiuti.
- ✓ Mobilità Elettrica e infrastrutture di ricarica.

MIX ENERGETICO ATTUALE

Dipendenza dai Fossili

Attualmente, oltre l'80% dell'energia nelle isole minori è prodotta da centrali termoelettriche alimentate a combustibili fossili.

Questa dipendenza non solo è costosa ma ha un impatto ambientale significativo sugli ecosistemi marini protetti.

Target 2030:

Ridurre le emissioni di CO2 del 55% tramite l'integrazione di sistemi di storage e idrogeno.



L'Idrogeno Verde

The background features two large, overlapping light blue circles. One circle is positioned in the upper right quadrant, and the other is in the lower left quadrant, creating a modern, minimalist aesthetic.

Il vettore chiave per l'autonomia energetica insulare

PERCHÉ L'IDROGENO?



Storage Stagionale

Accumula l'energia solare eccedente in estate per utilizzarla durante i picchi di domanda o periodi di scarsa produzione.



Shipping Pulito

L'idrogeno è la soluzione ideale per decarbonizzare i traghetti e le imbarcazioni locali (Fuel Cell).



Stabilità di Rete

Fornisce servizi di bilanciamento alla micro-rete insulare, compensando l'intermittenza delle fonti rinnovabili.

Pilastri dell'Architettura



Generazione

Cattura dell'energia solare tramite impianti fotovoltaici distribuiti o utility-scale (Microgrid).



Conversione

Trasformazione elettrochimica dell'acqua in idrogeno tramite lo stack dell'elettrolizzatore.



Stoccaggio

Compressione e accumulo del gas per un utilizzo differito nel tempo (buffer energetico).

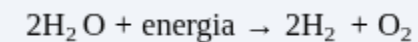
Efficienza di Conversione

78%
Efficienza dello Stack

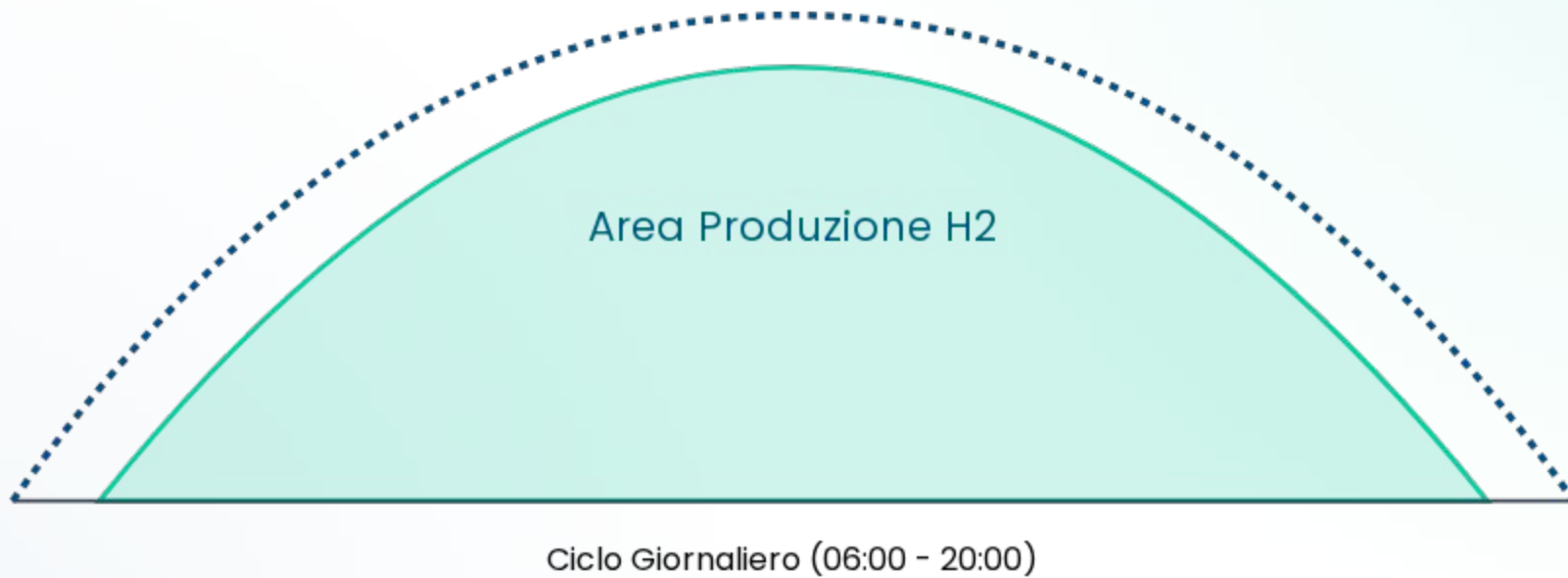
Ottimizzazione Energetica

L'efficienza "elettricità-idrogeno" è fondamentale per rendere il sistema economicamente sostenibile. I moderni elettrolizzatori PEM garantiscono risposte rapide alle fluttuazioni del fotovoltaico (Duck Curve).

Reazione di Elettrolisi:

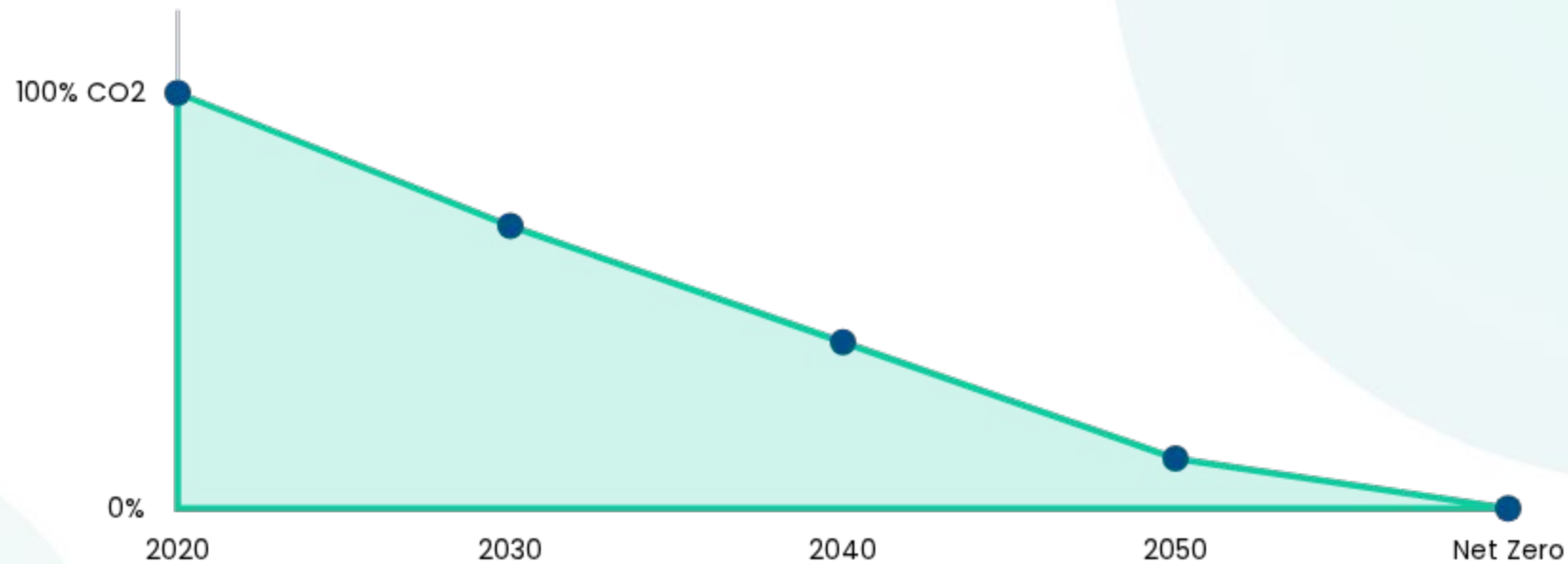


Matching Curva PV e Elettrolisi



L'elettrolizzatore agisce come un carico flessibile che "insegue" la curva di produzione solare, stabilizzando la microrete.

PROIEZIONE RIDUZIONE EMISSIONI



L'integrazione dell'idrogeno permette di abbattere le ultime percentuali di emissioni più difficili da elettrificare (Hard-to-Abate).

IL CUORE TECNOLOGICO

Elettrolizzatori e Fuel Cell

La conversione avviene tramite elettrolizzatori PEM alimentati da energia solare/eolica, scindendo l'acqua (H_2O) in ossigeno e idrogeno.

In fase di necessità, le Fuel Cell invertono il processo, generando energia elettrica pulita e calore, emettendo solo vapore acqueo.



COMPARAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Diesel (attuale)

Alto Impatto (95%)

H2 Blu

Medio Impatto (40%)

H2 Verde

Impatto
Zero
(5%)

L'idrogeno verde, prodotto da fonti rinnovabili locali, rappresenta l'unico percorso verso la vera sostenibilità delle isole minori italiane.

ISOLE PILOTA E PROGETTI CHIAVE

Isola Minor	Principali Interventi	Stato Progetto
Pantelleria	Idrogeno per accumulo e desalinizzazione	In approvazione
Favignana	Smart grid e comunità energetiche	Avviato
Salina	Mobilità sostenibile e solarizzazione	In corso
Ponza	Decarbonizzazione trasporti marittimi	Studio di fattibilità